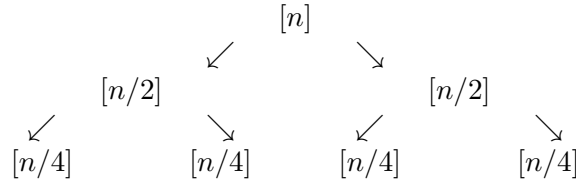


Ejercicio 12. Comparación de niveles por árbol de recurrencia y comprobación por sustitución.gpt_6_astra

Consideramos $n = 2^h$, con $h \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, para que las divisiones lleguen al caso base $T(1) = 1$.

1. **Árbol de recurrencia.** Cada nodo de tamaño $m > 1$ tiene costo propio m^2 y genera dos hijos de tamaño $m/2$. Los primeros niveles, indicando el tamaño dentro de cada nodo, son:



En el nivel i hay 2^i nodos de tamaño $n/2^i$; por tanto, su costo total es

$$C_i = 2^i \left(\frac{n}{2^i} \right)^2 = \frac{2^i n^2}{2^{2i}} = \frac{n^2}{2^i}.$$

Así, los primeros costos por nivel son $n^2, n^2/2, n^2/4, \dots$

La altura se obtiene al alcanzar tamaño 1: $n/2^h = 1 \Rightarrow h = \log_2 n$. Hay $2^h = n$ hojas, cada una con costo $T(1) = 1$.

2. **Comparación de niveles.** Como $C_{i+1} = C_i/2$, el costo **disminuye a la mitad** al avanzar un nivel. Esta relación también incluye las hojas, pues $C_h = n^2/2^h = n$.

Para $n > 1$, la raíz es el nivel de mayor costo: aporta n^2 . Sumando los niveles internos y las hojas:

$$\begin{aligned} T(n) &= \sum_{i=0}^{h-1} \frac{n^2}{2^i} + n \\ &= n^2 \frac{1 - (1/2)^h}{1 - 1/2} + n && \text{(suma geométrica)} \\ &= 2n^2 \left(1 - \frac{1}{n} \right) + n && \text{(pues } 2^h = n) \\ &= 2n^2 - 2n + n = 2n^2 - n. \end{aligned}$$

Los demás niveles aportan $(2n^2 - n) - n^2 = n^2 - n < n^2$; por ello, **la raíz aporta más de la mitad del costo total**. Si $n = 1$, la raíz es la única hoja y aporta todo el costo.

3. **Comprobación por sustitución.** Verificamos por inducción sobre h la fórmula $T(n) = 2n^2 - n$.

Caso base: para $n = 1$, $2(1)^2 - 1 = 1 = T(1)$.

Paso inductivo: para $n = 2^h$ con $h \geq 1$, suponemos $T(n/2) = 2(n/2)^2 - n/2$. Al sustituir en la recurrencia:

$$\begin{aligned} T(n) &= 2T(n/2) + n^2 \\ &= 2 \left[2 \left(\frac{n}{2} \right)^2 - \frac{n}{2} \right] + n^2 \\ &= 2 \left(\frac{n^2}{2} - \frac{n}{2} \right) + n^2 \\ &= n^2 - n + n^2 = 2n^2 - n. \end{aligned}$$

La fórmula satisface tanto la recurrencia como el caso base.

4. **Complejidad asintótica.** Buscamos $c_1, c_2 > 0$ y $n_0 \in \mathbb{N}$ tales que $0 \leq c_1 n^2 \leq T(n) \leq c_2 n^2$ para todo $n \geq n_0$ del dominio considerado.

Para $n \geq 1$, tenemos $n \leq n^2$ y $n \geq 0$; por tanto,

$$0 \leq n^2 = 2n^2 - n^2 \leq 2n^2 - n = T(n) \leq 2n^2.$$

Podemos tomar $c_1 = 1$, $c_2 = 2$ y $n_0 = 1$.

En conclusión, el costo disminuye por niveles, domina la raíz y $T(n) \in \Theta(n^2)$.

■